



Tendência Central

POL 117: Métodos Quantitativos Aplicados às
Políticas Públicas

Professor Robert Vidigal



Lembrete!

- **Falta uma semana para a Lista #1, entrega no início da aula!**
 - PROVA #1: 20 perguntas de múltipla escolha!
 - Não são permitidos dispositivos eletrônicos!

Estatísticas Descritivas

- Grande objetivo: Resumir as principais características dos dados
- Objetivos menores

1. **Distribuição e gráficos**

1. Recolher dados brutos até menos valores
2. Ilustre a «forma» de todos os pontos de dados

2. **Tendência central**

1. Resumir dados com um único valor que melhor o representa

3. **Variabilidade**

1. Medir como os pontos de dados são compactados e espalhados

Estatísticas Descritivas

- Imagine que você quer medir percepções de uma pintura
-
- Pedimos a 10 pessoas para avaliar em uma escala de 1-7



Estatísticas Descritivas

- Opção # 1: Usar todo o conjunto de dados
 - Problema: como descobrir o que as pessoas pensam sobre a pintura?
 - Solução: Calcular a frequência dos dados?

4
6
7
3
6
4
5
7
5
6

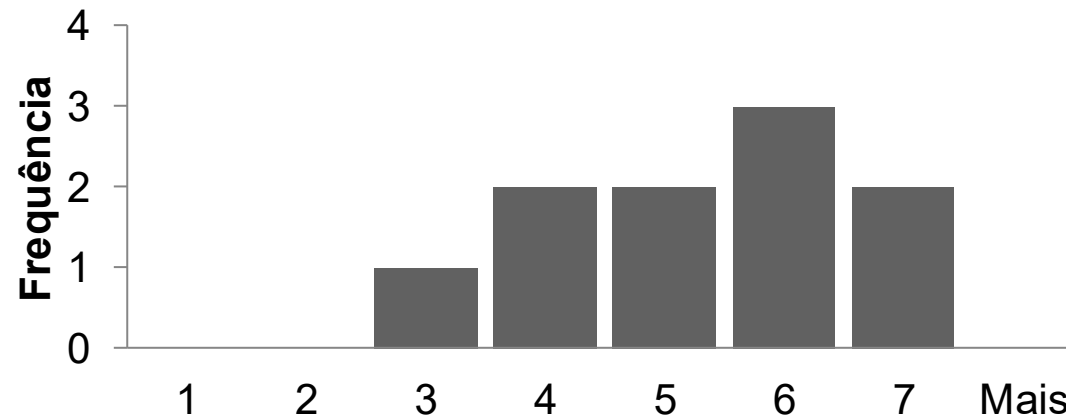
Estatísticas Descritivas

- Opção # 2: Criar uma tabela de frequência
- Problema: Ainda difícil de entender de relance o que as pessoas pensam sobre a pintura
- Solução: Representar as frequências em um gráfico?

Pontuação	Frequência	Porcentagem Relativa	Porcentagem Cumulativa
1	0	0%	0%
2	0	0%	0%
3	1	10%	10%
4	2	20%	30%
5	2	20%	50%
6	3	30%	80%
7	2	20%	100%

Estatísticas Descritivas

- Opção # 3: Criar um gráfico de barras
 - Problema: Difícil analisar todo o gráfico, particularmente se quisermos analisar outras amostras
 - Solução: Calcular um único número para representar a amostra!



Tendência Central

- Estatísticas de tendência central representam o centro dos dados
 - Como sabemos qual é o número mais representativo da amostra? O que é o “centro”?

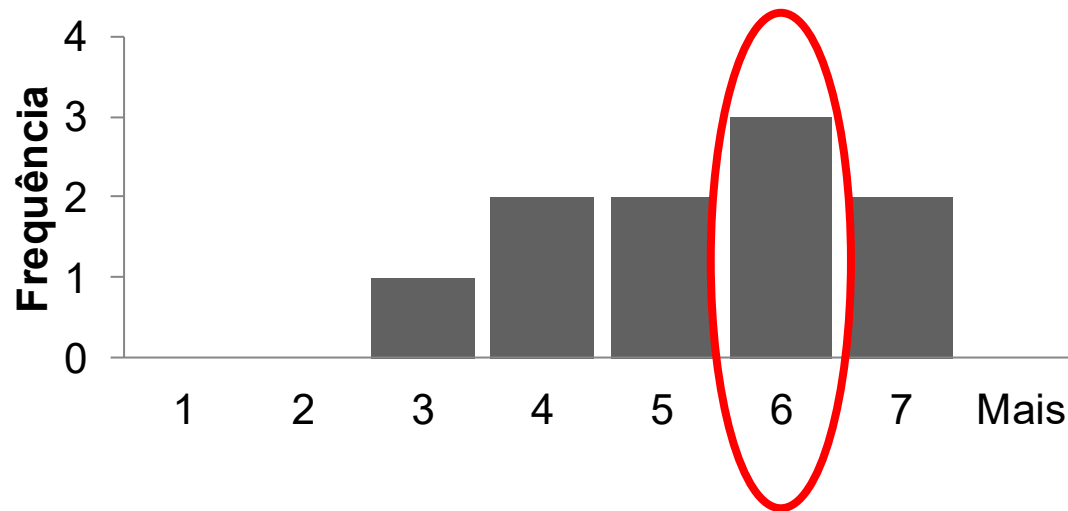
Moda

Mediana

Média

Tendência Central

- **Moda:** A pontuação mais comum na amostra



Pontuação	Frequência
1	0
2	0
3	1
4	2
5	2
6	3
7	2

Tendência Central

- **Mediana: O valor no meio exato do conjunto de dados**
 - Se o número ímpar de pontuações, a pontuação média

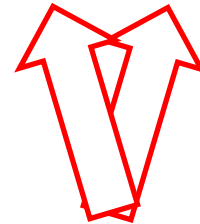
3	4	4	5	5	6	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---



Tendência Central

- **Mediana: O valor no meio exato do conjunto de dados**
 - Se um número par de pontuações, média dos 2 números no meio

3	4	4	5	5	6	6	6	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



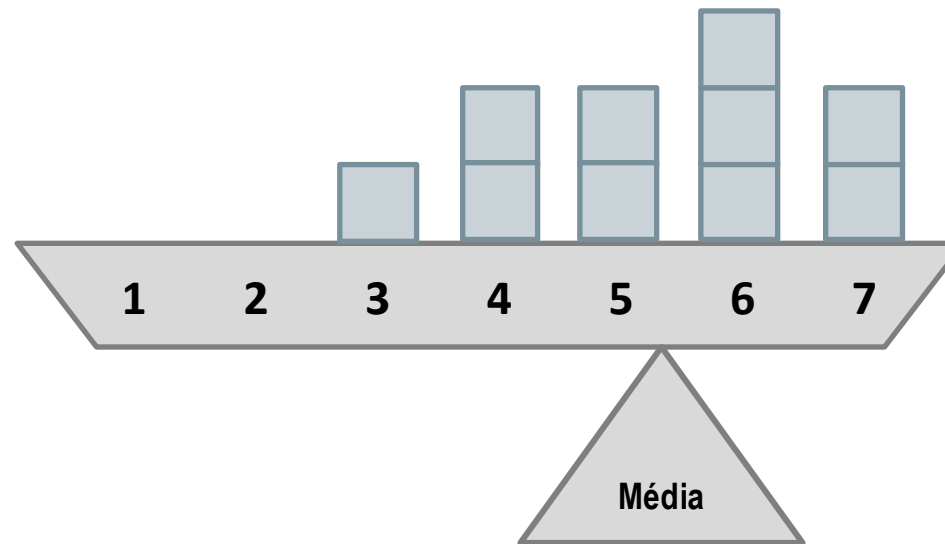
$$\frac{(X + X)}{2} = \frac{5 + 6}{2} = 5.50$$

Tendência Central

- **Mediana: O valor no meio exato do conjunto de dados**
- Quase, mas não é bem a pontuação do percentil 50.
- percentil 50: 50% dos escores estão abaixo ou acima desta pontuação
- Mediana: PONTO que divide a amostra ao meio!
- Em grandes amostras, a mediana quase sempre sempre o mesmo número da média

Tendência Central

- **Média: Média de todos os escores no conjunto de dados**
 - Como um ponto de equilíbrio numa escala
 - Valores extremos afetam a média



Tendência Central

- **Média: Média de todos os escores no conjunto de dados**

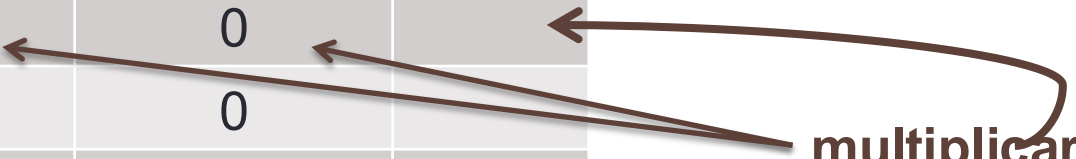
$$M = \frac{\sum X}{N}$$

Tendência Central

- **Média:** Média de todos os escores no conjunto de dados

Pontuação	Frequência	Total
1	0	
2	0	
3	1	
4	2	
5	2	
6	3	
7	2	

multiplicar



N = 10

Tendência Central

- **Média:** Média de todos os escores no conjunto de dados

Pontuação	Frequência	Total
1	0	0
2	0	0
3	1	3
4	2	8
5	2	10
6	3	18
7	2	14

N = 10 $\sum X = 53$

$$M = \frac{\sum X}{N} = \frac{53}{10} = 5.30$$

Tendência Central

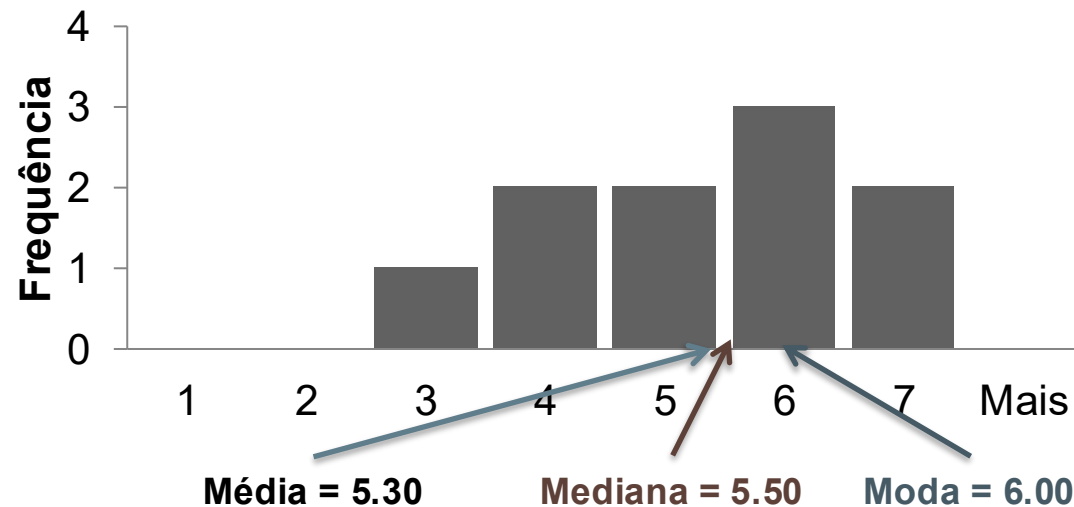
- Três opções para calcular a tendência central

Modo

Mediana

Média

- Cada medida produz um valor diferente em nossos dados, o que está correto?



Duas coisas a considerar

- Nível de mensuração:
 - Intervalo/razão
 - Ordinal
 - Nominal
- Média e mediana não funcionam com algumas dessas escalas!
- E quando todas as medidas são possíveis?
 - Depende da forma da distribuição

Tendência central e níveis de mensuração

- **Nominal:**

- Média: Não é possível calcular, nenhuma ordem e nenhuma aritmética possível
- Mediana: Não é possível calcular, nenhuma ordem relativa
- Moda: Sim!

- **Ordinal:**

- Média: Não é possível calcular, nenhuma aritmética possível quando você só tem ordem relativa
- Mediano: Sim!
- Moda: Sim!

- **Intervalo/Razão**

- Sim!
- Sim!
- Sim!

Tendência central e níveis de mensuração

- **Moda: Use quando tiver dados nominais**

BANANA REPUBLIC

Você poderia nos dizer qual das opções a seguir melhor descreve você?

Selecione uma resposta.

☒ Branco

☐ Negro ou afro-americano

☐ Hispânico ou latino

☐ Asiático

☐ Outro

Avançar

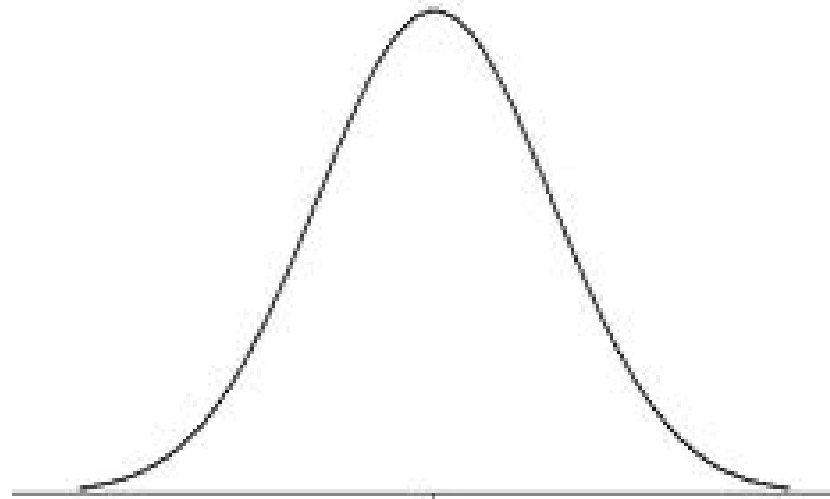
Tendência central e níveis de mensuração

- **Mediana:** Quando os dados são ordinais
- Exemplo:

Com que frequência você compra produtos energeticamente eficientes?				
Nunca	Raramente	Às vezes	Frequentemente	Sempre

Tendência central e forma

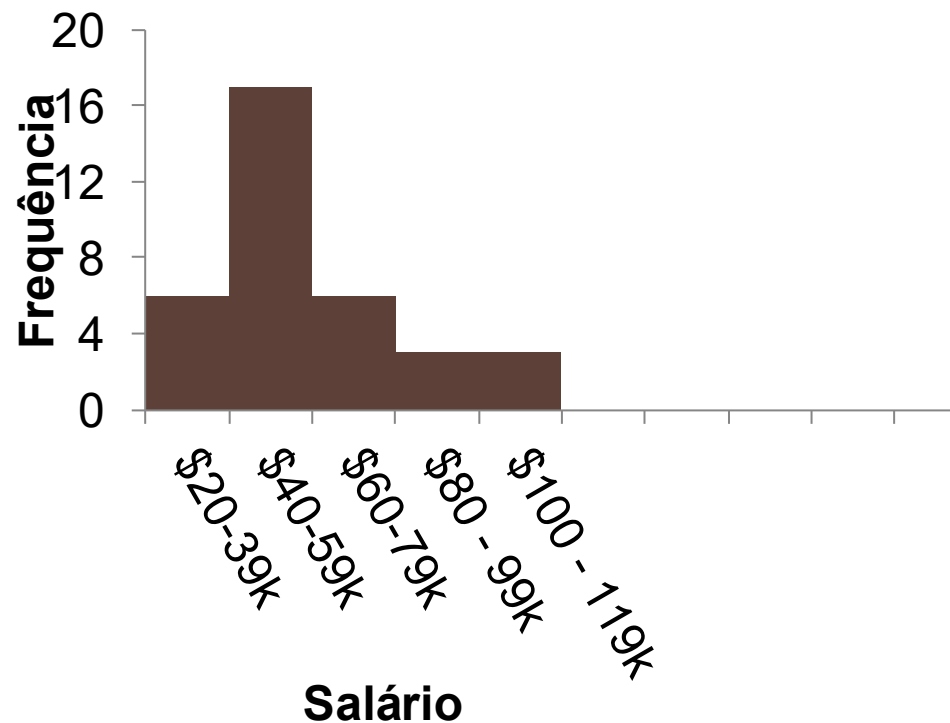
- **Média:** Quando os dados são normais e simétricos



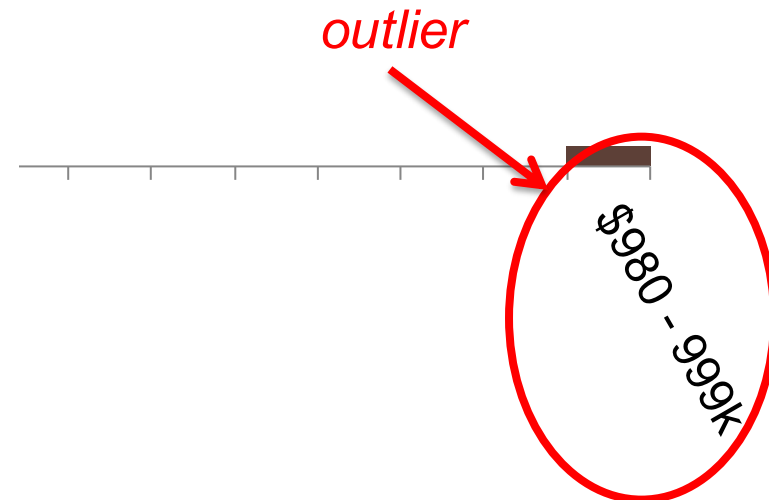
A maioria dos testes estatísticos faz uso de médias, então use sempre que possível.

Tendência central e forma

- **Mediana:** Quando os dados têm valores discrepantes extremos (outlier)



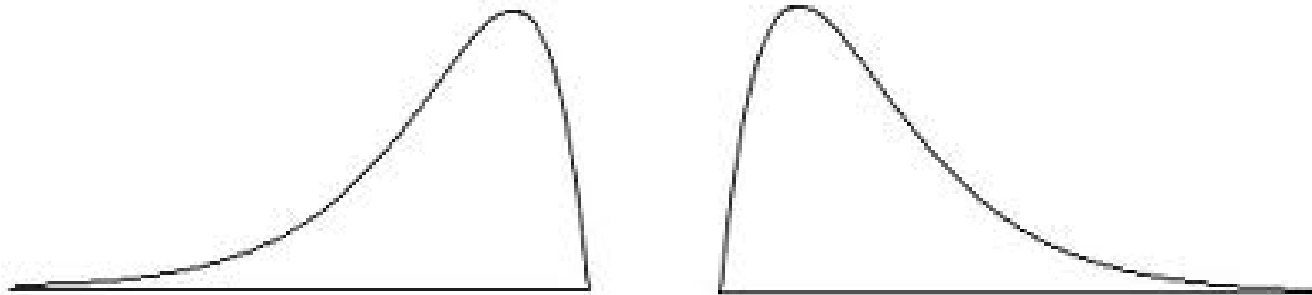
Salário médio = \$55.286
Salário mediano = \$52.000



Salário médio = \$180.375
Salário mediano = \$58.500

Tendência central e forma

- **Mediana:** Quando os dados são distorcidos.
- Quanto mais distorcidos, mais as outras medidas de tendência central serão distorcidas.



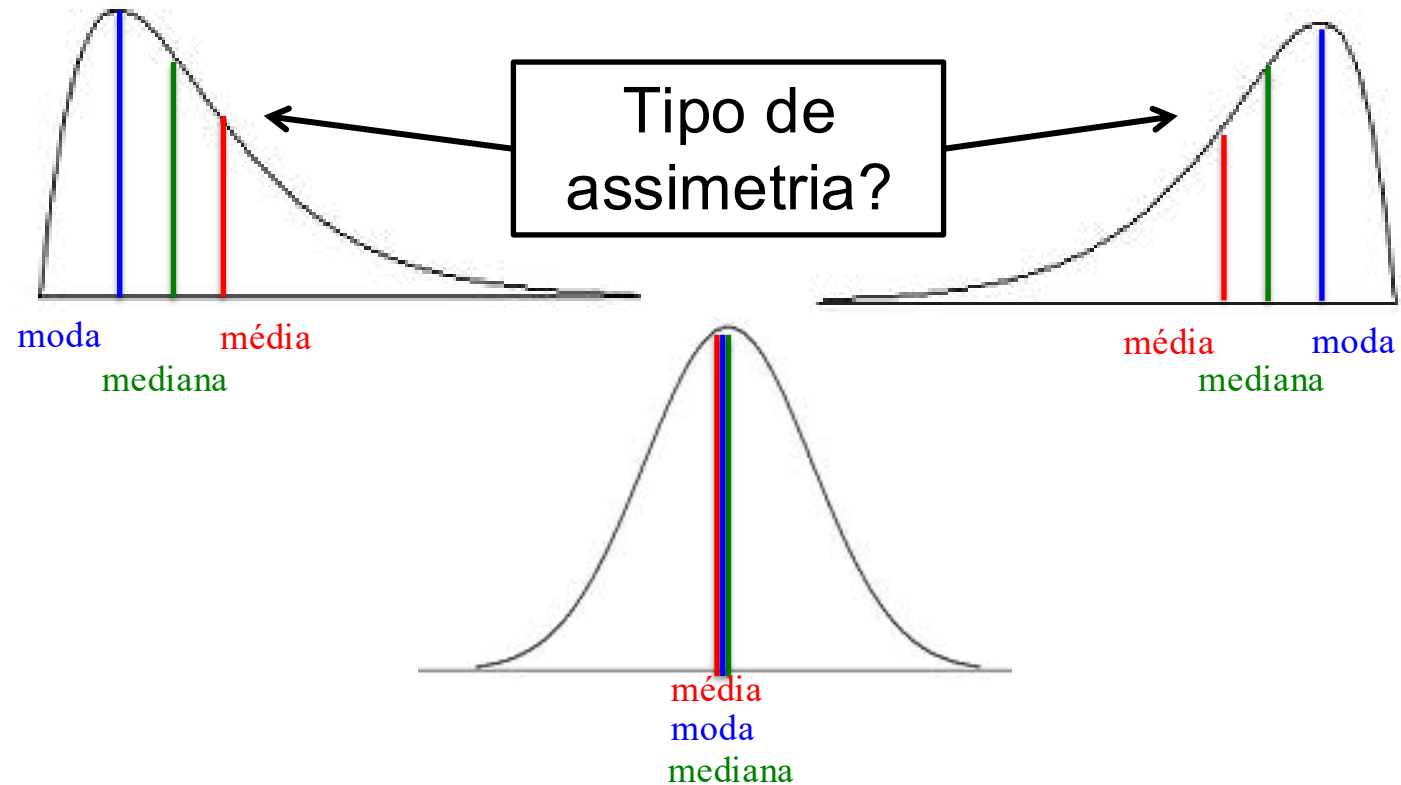
Tendência central e forma

- **Moda:** identificar respostas majoritárias é tudo que você se importa
- Só pode escolher um restaurante para companhia, qual?



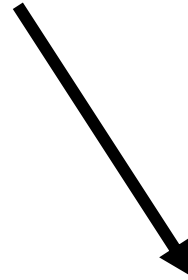
Tendência Central e Forma

- A forma da distribuição revela relação entre medidas de tendência central



Tendência central na vida real!

Tabela de Frequência!



Apenas 23 por cento das famílias em Manhattan – o mais caro dos cinco bairros da Big Apple – possuem um carro, informou NYCEDC.com.

O custo médio [média] de aluguel foi de 3.873 dólares em julho, enquanto o preço médio de venda de um apartamento foi de \$920.000 no segundo trimestre de 2014, de acordo com o blog imobiliário MNS e o Times, respectivamente.

Medidas de tendência central!

Localização, localização, localização: vagas de estacionamento de US\$ 1 milhão à venda em Nova York

Data de publicação: 10 de setembro de 2014, 01:23

[Obter URL curta](#)



Reuters / Srdjan Zivulovic



Medida mais adequada?

Variável

- Idade em anos
- Saúde atual: péssima, ruim, boa, excelente
- Peso em kilos
- Time de futebol favorito
- Tempo gasto nas listas de exercícios
- Tipo de sapato que você possui

Medida

Medida mais adequada?

Variável

- Idade em anos
- Saúde atual: péssima, ruim, boa, excelente
- Peso em kilos
- Time de futebol favorito
- Tempo gasto nas listas de exercícios
- Tipo de sapato que você possui

Medida

- Média
- Mediana
- Média
- Modo
- Média
- Modo

Calcular Média, Mediana, Moda

- $X = 8, 0, 2, 3, 0, 5, 5, 3, 4, 5$
- Ordenar os dados: $X = 0, 0, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 8$
- **Moda:**
 - **5**
- **Mediana:**
 - **$(3 + 4)/2 = 3.5$**
- **Média:**
 - **Somar: 0, 0, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 8. Calcular o N**

$$M = \frac{\sum X}{N} = \frac{35}{10} = 3.50$$

Estatísticas descritivas

- Grande objetivo: Resumir as principais características dos dados
- Objetivos menores

1. **Distribuição e gráficos**

1. Recolher dados brutos até menos valores
2. Ilustre a «forma» de todos os pontos de dados

2. **Tendência central**

1. Resumir dados com um único valor que melhor o representa

3. **Variabilidade**

1. Medir como os pontos de dados são compactados e espalhados